

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Цогтбаярын Анужин

**Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Цол Э. Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Ж. Оргил

Гүйцэтгэгч: Ц. Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он 6 сар

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence
NLP	N atural L anguage P reprocessing
ML	M achine L earning
CV	C urriculum V itae
XAI	E Xplainable A rtificial I ntelligence
KNN	E K N earest N eighbors
SVM	S upport V ector M achine
LLM	L arge L anguage M odel
RAG	R etrieval A ugmented G eneration

Гарчиг

Товчилсон үгс	i
Удиртгал	1
1 Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа	6
1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай	6
1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт	6
1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд	7
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	9
1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм	9
1.6 Технологийн судалгаа	10
1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	10
Go (Golang) программчлалын хэл	10
Chi router	11
1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	12
Nuxt.js	12
Tailwind CSS	12
shadcn/vue компонентын сан	13
1.6.3 AI service	13
Anthropic Claude API	13
1.6.4 Өгөгдлийн сан	14
PostgreSQL өгөгдлийн сан	14
1.6.5 Хөгжүүлэлтийн орчин	14
Visual Studio Code IDE	14
1.6.6 Кодын менежмент	15
1.7 Бүлгийн дүгнэлт	15
2 Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ	16
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	16
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	17
2.3 Функциональ шаардлага	17
2.4 Функциональ бус шаардлага	18
2.5 Юзкейс диаграмм	19
2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.7 Шинжилгээний класс диаграмм	29
2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм	30
2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм	32
2.10 Бүлгийн дүгнэлт	33

3	... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт	34
3.1	Системийн архитектур	34
3.2	Зохиомжийн шатны класс диаграмм	34
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	35
3.4	Системийн прототип	35
3.5	Хөгжүүлсэн системийн интерфейс	36
3.6	Системд хийгдсэн тест	37
3.7	Системийн нэвтрүүлэлт	37
3.8	Бүлгийн дүгнэлт	37
	Ерөнхий дүгнэлт	39
	Ашигласан материалын жагсаалт	40

Зургийн жагсаалт

1.1	Golang лого	11
1.2	Chi router лого	11
1.3	Nuxt.js лого	12
1.4	Tailwind CSS лого	13
1.5	Shadcn ui лого	13
1.6	PostgreSQL лого	14
1.7	Visual Studio Code лого	15
2.1	Юзкейс диаграмм	20
2.2	Шинжилгээний класс диаграмм	30
2.3	Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм	31
2.4	Анкет илгээх шинжилгээний дарааллын диаграмм	31
2.5	AI үнэлгээ хийх шинжилгээний дарааллын диаграмм	32
2.6	Анкет илгээх үйл ажиллагааны диаграмм	32
3.1	Системийн архитектур	34
3.2	Класс диаграмм	35
3.3	Өгөгдлийн ерөнхий схем	35
3.4	Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип	36
3.5	Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип	36
3.6	Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс	37
3.7	Нэвтрэх хуудасны интерфейс	37

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.2	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.3	Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт	21
2.4	Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт	22
2.5	АИ үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт	22
2.6	Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт	23
2.7	Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт	24
2.8	Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	25
2.9	Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.10	Уулзалт товлох юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.11	Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	27
2.12	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт . . .	28

Удиртгал

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч нь олон тооны ажил горилогчийн ур чадварыг гараар үнэлэхэд ихээхэн цаг хугацаа зарцуулж байна. Харин ажил горилогчид өөрсдийн ур чадвар тухайн ажлын байрны шаардлагад хэр нийцэж байгааг бодитоор үнэлүүлэх, өөрийн давуу болон сул талуудаа тодорхойлох боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна.

Иймээс ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюуны аргаар харьцуулан үнэлж, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, мөн чатботын тусламжтай тохирох ажлын байрыг хурдан шуурхай хайх боломж бүхий ухаалаг систем боловсруулах шаардлага үүсэж байна.

Зорилго

Энэхүү төслийн ажлын зорилго нь ажил олгогч болон ажил горилогчдод зориулсан, ажил горилогчийн ур чадварыг тухайн ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюун ухаанаар үнэлэх веб суурьтай системийг 2026 оны 6 сар хүртэл хөгжүүлнэ. Энэ систем нь хэрэглэгч болон ажлын байрны нийцлийг харуулж, хүний нөөцийн дараагийн шатны ажлуудыг хиймэл оюун ашиглан хөнгөвчилж, автоматжуулах ба ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрыг цаг тухайд нь, хурдан олж, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж өгнө.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

- Ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтоос шаардлагатай мэдээллийг боловсруулж, ур чадварыг ялган таних алгоритм боловсруулах
- Ажил горилогч болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг хувь хэмжээгээр тооцоолох үнэлгээний загвар боловсруулах
- Үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах (explainable) боломж бүхий шийдэл хэрэгжүүлэх
- Веб суурьтай хэрэглэгчийн интерфэйс бүхий систем хөгжүүлэх
- Хэрэглэгчдэд зориулсан энгийн чатбот интерфэйсийг системд нэгтгэх
- Системийн үр дүнг турших, үнэлэх

Судлах үндэслэл

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч болон ажил горилогчийн аль алинд нь их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлага тулгарч байна. Нэг ажлын байранд олон зуун CV ирдэг бөгөөд эдгээрийг гараар үнэлэх нь цаг хугацаа их шаарддаг төдийгүй субъектив алдаанд өртөх магадлал өндөр байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор уламжлалт сонгон шалгаруулалтын арга нь үр ашиг багатай, алдаа гаргах эрсдэлтэй хэвээр байна [1] .

Сүүлийн жилүүдэд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын (NLP) аргуудыг ашиглах судалгаа эрчимтэй хөгжиж байна. Ялангуяа CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй текстэн өгөгдлийг боловсруулж, тэдгээрийн хоорондын семантик ижил төстэй байдлыг тодорхойлох нь ажилд авах системийн гол асуудлуудын нэг болсон .

Person-job fit онол нь ажил горилогч болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлох суурь ойлголтыг өгдөг бөгөөд орчин үеийн судалгаанд энэхүү ойлголтыг автоматжуулах чиглэл давамгайлж байна [2]. Эхний үеийн аргууд нь embedding болон cosine similarity дээр суурилсан бол сүүлийн үед томоохон хэлний загвар (LLM)-д суурилсан аргачлал илүү их анхаарал татаж байна — LLM нь зөвхөн оноо гаргахаас гадна тайлбарлах боломжтой (explainable) үнэлгээ өгч чаддаг давуу талтай.

Мөн Siamese neural network архитектур ашигласан судалгаанууд нь resume болон ажлын байрны тодорхойлолт хоорондын хамаарлыг нэг вектор орон зайд илэрхийлж, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлж байна [3]. Түүнчлэн Job2Vec зэрэг судалгаанд ажлын байрны мэдээллийг олон өнцгөөс (семантик, бүтэц, шилжилт) авч үзэн илүү оновчтой харьцуулалт хийх арга санал болгосон [4].

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь зөвхөн нийцлийн оноо гаргахад төвлөрдөг бөгөөд тухайн үнэлгээний шалтгааныг тайлбарлах боломж хангалтгүй байдаг. Орчин үеийн AI системүүдийн нэг гол асуудал нь “black-box” шинж чанар бөгөөд хэрэглэгчид шийдвэрийн үндэслэлийг ойлгоход хүндрэл учруулдаг . Иймээс explainable artificial intelligence (XAI) чиглэл нь AI системийн шийдвэрийг ил тод, ойлгомжтой болгоход чухал ач холбогдолтой гэж үзэгдэж байна [5, 6].

Нөгөө талаас орчин үеийн ажилд авах системүүд хэрэглэгчтэй илүү интерактив харилцах шаардлагатай болсон бөгөөд чатбот технологи нь мэдээлэл хайх, шүүх үйл явцыг хялбарчлах үр дүнтэй хэрэгсэл болж байна. AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулах боломжтой боловч ёс зүй, тайлбарлах чадвар, өгөгдлийн нууцлал зэрэг асуудлууд тулгарч байгааг судалгаанууд харуулж байна .

Иймээс CV-job matching, explainable AI болон чатбот технологийг нэгтгэсэн веб систем боловсруулах нь онолын болон практикийн өндөр ач холбогдолтой юм.

Судлагдсан байдал

Ажил горилогч болон ажлын байрны тохирлыг автоматаар үнэлэх асуудал нь ажилд авах intelligence болон talent analytics чиглэлүүдийн хүрээнд өргөн судлагдсан [2]. Эхний үеийн аргууд нь түлхүүр үг тааруулах болон дүрэмд суурилсан байсан бол орчин үеийн судалгаанууд семантик ойлголтыг илүү нарийвчлалтай барихын тулд гүн сургалтын аргуудыг ашиглах болсон.

Machine learning болон NLP-д суурилсан судалгаанууд нь resume screening процессыг автоматжуулж, цаг хугацаа болон хүний нөөцийг хэмнэх боломжтойг харуулсан. Тухайлбал, нэрлэсэн entity таних, текст задлах зэрэг аргуудыг ашиглан CV-ээс чухал мэдээллийг ялган авч, тухайн ажилд тохирох эсэхийг тодорхойлох боломжтой болсон.

Maheshwary болон Misra нарын судалгаанд deep learning ашиглан job title болон текст ангиллын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг харуулсан [4]. Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик ойролцоо байдлыг үр дүнтэй тодорхойлох арга болохыг судалгаанууд харуулж байна [3].

Сүүлийн үед томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM)-д суурилсан аргууд нь CV үнэлгээний салбарт өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн. LLM нь текстийн утга болон контекстийг гүн гүнзгий ойлгох чадвартай тул зөвхөн оноо гаргаад зогсохгүй, тайлбарлах боломж бүхий (explainable) үнэлгээ өгөх давуу талтай [5]. Эдгээр аргууд нь уламжлалт keyword-based болон embedding аргуудаас илүү контекст мэдрэмжтэй байдаг.

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь тайлбарлах чадвар сул хэвээр байна. ХАИ чиглэлийн судалгаанууд AI шийдвэрийг тайлбарлах нь хэрэглэгчийн итгэлцэл, системийн ойлгомжтой байдалд чухал нөлөөтэй болохыг онцолж байна [5, 6].

Сүүлийн үеийн судалгаанд AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулдаг боловч bias, ёс зүй болон нууцлалын асуудлууд тулгарч байгааг харуулж байна. Иймээс тайлбарлах боломжтой, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, веб суурьтай нэгдсэн систем боловсруулах шаардлага хэвээр байна.

Шинэлэг тал

Энэхүү төслийн ажлын онцлог тал нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг зөвхөн автоматаар тооцоолохоос гадна, тухайн үнэлгээний үр

дүнг тайлбарлах боломжтойгоор шийдэж байгаад оршино. Өөрөөр хэлбэл, систем нь зөвхөн “нийцэж байна” эсвэл “нийцэхгүй байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлт өгөх бус, аль ур чадвар шаардлагад нийцсэн, аль шалгуур дутуу байгаа, тухайн үнэлгээ ямар үндэслэлээр гарсныг хэрэглэгчид ойлгомжтой харуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

Мөн ажил горилогчид зориулсан чатбот интерфэйсийг RAG (Retrieval-Augmented Generation) аргачлалын тусламжтайгаар хэрэгжүүлснээр системд байрлах идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг динамикаар олж авч, LLM-ийн хариулт үүсгэх контекст болгон ашигладаг. Ингэснээр чатбот нь хэрэглэгчийн асуултад өгөгдлийн санд суурилсан, тухайн үеийн бодит мэдээлэл бүхий хариулт өгөх боломжтой болно.

Түүнчлэн ажил олгогчийн талаас ирсэн CV-үүдийг төвлөрсөн байдлаар харах, дараагийн шатны даалгавар илгээх, уулзалтын мэдээлэл хүргэх зэрэг үйлдлийг дэмжснээр зөвхөн шинжилгээний загвар бус, практикт хэрэглэх боломжтой веб суурьтай нэгдсэн систем бий болгож байгаа юм.

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь байгалийн хэл боловсруулалт (NLP), томоохон хэлний загвар (LLM) болон веб технологийг нэгтгэсэн цогц шийдэл юм. CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй текстэн өгөгдлийг боловсруулж, тэдгээрийн нийцлийг тодорхойлох нь орчин үеийн ажилд авах системийн чухал асуудлын нэг юм. Уламжлалт keyword-based аргууд нь текстийн гүн утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй бол LLM-д суурилсан аргачлал нь CV болон ажлын байрны шаардлагыг контекстын түвшинд ойлгон, тайлбарлах боломжтой үнэлгээ өгдөг.

Энэхүү судалгаанд Anthropic компанийн Claude Haiku загварыг ашиглан CV болон ажлын байрны мэдээллийг боловсруулж, тохирсон болон дутуу ур чадварыг тодорхойлж, нийцлийн хувийг тооцоолно. Энэ арга нь тусдаа AI серверт шаардлагагүй бөгөөд үнэлгээний шалтгааныг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах боломжийг бүрдүүлдэг.

Мөн системд explainable artificial intelligence (XAI) зарчмыг тусгаснаар AI шийдвэрийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой тайлбарлах боломж бүрдэнэ. Орчин үеийн гүн сургалтын загварууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул тэдгээрийн гаргасан шийдвэрийг ойлгоход хүндрэлтэй байдаг. Иймээс XAI нь системийн ил тод байдал, хэрэглэгчийн итгэлцэл болон ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй [5, 6].

Түүнчлэн веб суурьтай интерфэйсийг ашигласнаар хэрэглэгч CV болон ажлын байрны мэдээллийг хялбар оруулж, үр дүнг шууд харах боломжтой болно. Энэ нь

системийг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, ажил хайх болон сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү үр ашигтай болгоно.

Иймээс энэхүү систем нь LLM болон RAG технологийн практик давуу талыг ашигласан бөгөөд цаашид боловсрол, зөвлөмжийн систем болон бусад текстэд суурилсан автоматжуулсан шийдлүүдэд өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой технологийн ач холбогдолтой юм.

Хамрах хүрээ

Энэхүү төслийн ажлын хүрээнд ажил олгогч болон ажил горилогчид зориулсан веб суурьтай системийг хөгжүүлнэ. Системийн үндсэн зорилго нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын хоорондын нийцлийг хиймэл оюуны аргаар үнэлэх, үр дүнг тайлбарлах, мөн хэрэглэгчийн харилцааг тодорхой түвшинд дэмжихэд оршино.

Системийн хамрах хүрээнд дараах үндсэн үйлдлүүд орно:

- ажил олгогч ажлын зар, шаардлага оруулах
- ажил горилогч CV-гээ оруулах
- CV болон ажлын байрны шаардлагын мэдээллийг боловсруулж, нийцлийн хувь тооцоолох
- үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах
- ажил олгогчид ирсэн CV-үүдийг харах
- сонгогдсон ажил горилогчид дараагийн шатны даалгавар эсвэл уулзалтын мэдээллийг энгийн хэлбэрээр илгээх
- ажил горилогч чатботоор өөрийн хүссэн шалгуурын дагуу ажлын байрны мэдээлэл хайх

Харин энэхүү төслийн ажлын хүрээнд бүрэн автомат ярилцлагын үнэлгээ хийх, хүний нөөцийн эцсийн шийдвэрийг автоматаар гаргах, өөр төрлийн гадаад үйлчилгээтэй бүрэн хэмжээний интеграц хийх, мөн маш нарийн олон үе шаттай ярианы хиймэл оюунт туслах хөгжүүлэх асуудлууд хамаарахгүй болно. Өөрөөр хэлбэл, чат-бот модуль нь хэрэглэгчийн энгийн асуулт-хариулт, хайлт, мэдээлэл шүүх түвшинд хэрэгжинэ.

БҮЛЭГ 1

Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай

Ажилд авах үйл явц нь байгууллагын хүний нөөцийн хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг бөгөөд зөв ажилтныг зөв албан тушаалд сонгох шийдвэрээс байгууллагын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар шууд хамаардаг.

Уламжлалт ажилд авах процесс нь дараах үндсэн үе шатуудаас бүрдэнэ:

- Ажлын байрны шаардлага тодорхойлох
- Ажил горилогчдыг татах
- CV болон анкет хүлээн авах
- Урьдчилсан шүүлт хийх
- Ярилцлага болон үнэлгээ
- Эцсийн сонголт хийх

Гэвч энэхүү процесс нь ихэвчлэн гараар хийгддэг бөгөөд их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлагатай байдаг. Нэг ажлын байрны хувьд олон зуун CV ирдэг тул хүний нөөцийн ажилтнуудын хувьд бүх мэдээллийг үнэн зөв, хурдан боловсруулахад хүндрэлтэй байдаг.

Үүний улмаас дараах асуудлууд үүсдэг:

- Цаг хугацаа их зарцуулдаг
- Хүний субъектив алдаа гардаг
- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай

Иймээс ажилд авах процессыг автоматжуулах, өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах шаардлага бий болсон.

1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт

Уламжлалт ажилд авах арга нь ихэвчлэн хүний оролцоонд тулгуурласан, гараар гүйцэтгэдэг процесс байдаг. Хүний нөөцийн ажилтнууд CV-үүдийг нэг бүрчлэн уншиж, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг субъектив байдлаар үнэлдэг. Энэ арга нь ойлгомжтой, хэрэгжүүлэхэд хялбар боловч дараах сул талуудтай:

- Их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг
- Хүний субъектив үнэлгээ их нөлөөлдөг
- Олон ажил горилогчтой үед үр ашиг буурдаг

- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай

Орчин үед хиймэл оюун ухаанд (AI) суурилсан ажилд авах системүүд өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн. Эдгээр системүүд нь машин сургалт (ML) болон байгалийн хэл боловсруулалт (NLP)-ын аргуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг автоматаар боловсруулж, ажил горилогчийн тохирлыг үнэлдэг.

AI-д суурилсан системүүдийн давуу талууд:

- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах чадвартай
- Шийдвэр гаргалтыг өгөгдөлд суурилсан болгодог
- Хүний алдаа болон bias-ыг багасгах боломжтой
- Сонгон шалгаруулалтын хугацааг богиносгодог

Судалгаануудын үр дүнгээс харахад AI нь ажилд авах процессыг илүү үр ашигтай болгож, шийдвэр гаргалтын чанарыг сайжруулдаг[1].

Гэсэн хэдий ч AI системүүд нь зарим сул талтай. Үүнд:

- Алгоритмын bias үүсэх эрсдэл
- Өгөгдлийн нууцлалын асуудал
- Системийн шийдвэрийг тайлбарлах хүндрэл

Иймээс орчин үеийн судалгаанд зөвхөн AI ашиглах бус, тайлбарлах боломжтой (Explainable AI) систем хөгжүүлэх шаардлага чухал гэж үзэж байна.

1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд

Орчин үеийн ажилд авах системүүд нь хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын аргуудыг ашиглан ажил горилогчийг автоматаар үнэлэх боломжийг олгодог.

Юуны өмнө, машин сургалт нь өгөгдлөөс хэв маяг (pattern) илрүүлж, тухайн өгөгдөлд тулгуурлан таамаглал хийх чадвартай. Ажилд авах системийн хувьд ML алгоритмууд нь өмнөх сонгон шалгаруулалтын өгөгдлийг ашиглан ажил горилогчийн тохирлыг үнэлэхэд ашиглагддаг. Жишээлбэл, ангиллын алгоритмууд нь CV-ийг “тохиромжтой” эсвэл “тохиромжгүй” гэж ангилах боломжтой [1].

Байгалийн хэл боловсруулалт нь текстэн өгөгдлийг ойлгож, боловсруулахад чиглэгдсэн технологи бөгөөд CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй өгөгдлийг анализ хийхэд чухал үүрэгтэй. NLP-ийн тусламжтайгаар ур чадвар, боловсрол, ажлын туршлага зэрэг мэдээллийг текстээс автоматаар ялган авах боломжтой [7].

Resume screening-ийн орчин үеийн системүүдэд дараах NLP аргууд өргөн хэрэглэгддэг:

- Named Entity Recognition (NER) – ур чадвар, байгууллага, боловсрол зэрэг мэдээллийг ялгах
- Part-of-Speech Tagging – үгийн үүргийг тодорхойлох
- Text vectorization – текстийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх

Эдгээр боловсруулалтын дараа текстэн өгөгдлийг машин сургалтын алгоритмуудад оруулах боломж бүрддэг. Тухайлбал, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM) зэрэг алгоритмуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тохирлыг үнэлэх боломжтой [7].

Сүүлийн үеийн судалгаанд deep learning болон embedding-д суурилсан аргууд илүү өргөн хэрэглэгдэж байна. Ялангуяа Sentence-BERT зэрэг pretrained language model-ууд нь текстийн утгын түвшний ижил төстэй байдлыг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлох боломжийг олгодог [8]. Эдгээр аргууд нь CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг вектор орон зайд дүрслэн, cosine similarity ашиглан хоорондын нийцлийг тооцоолдог.

Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик хамаарлыг нэг ижил орон зайд сурч, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлдэг [3].

Ерөнхийдөө AI алгоритмуудыг ашигласнаар:

- CV screening процессыг автоматжуулах
- Шийдвэр гаргалтыг илүү нарийвчлалтай болгох
- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах

Гэсэн хэдий ч эдгээр алгоритмууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул гарсан үр дүнг тайлбарлахад хүндрэл үүсдэг. Иймээс AI системийн тайлбарлах чадварыг нэмэгдүүлэх нь чухал асуудал болж байна.

Алгоритмуудын товч тайлбар

Support Vector Machine (SVM) нь ангиллын алгоритм бөгөөд өгөгдлийг хоёр ангилалд хамгийн сайн ялгах шулууныг (hyperplane) олох зарчимд тулгуурладаг. CV screening-д энэ алгоритм нь ажил горилогчийг “тохиромжтой” болон “тохиромжгүй” гэж ангилахад ашиглагдаж болно.

K-Nearest Neighbors (KNN) алгоритм нь шинэ өгөгдлийг өмнөх өгөгдлүүдтэй ойролцоогоор нь харьцуулж ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн ойрхон K ширхэг хөрш өгөгдлийн ангилалд тулгуурлан шинэ өгөгдлийг тодорхойлдог.

Томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM) нь гүн мэдрэлийн сүлжээнд суурилсан (deep neural network), байгалийн хэлийг гүн гүнзгий ойлгох чадвартай загвар юм. LLM нь зөвхөн тоон ижил төстэй байдлыг тооцоолохоос гадна, CV болон ажлын шаардлагыг нарийн контекстийн хамт задлан шинжилж, тайлбартай үнэлгээ буцаах боломжтой. Энэхүү системд Anthropic компанийн Claude Haiku LLM-ийг ашигласан.

RAG (Retrieval-Augmented Generation) нь өгөгдлийн сангаас холбогдох мэдээллийг олж авч, тэрхүү мэдээллийг LLM-ийн хариулт үүсгэх prompt-д нэмдэг аргачлал юм. Энэхүү системийн чатботод RAG-ийг ашиглан идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг PostgreSQL-ээс олж авч, Claude-д контекст болгон дамжуулдаг тул чатбот нь тухайн үеийн бодит мэдээлэлд суурилсан хариулт өгнө.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

TapTapSee мобайл аппликейшн :

1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм

Энэхүү судалгаанд ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтын хоорондын нийцлийг тодорхойлох зорилгоор томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM)-д суурилсан аргыг ашиглана.

Уламжлалт embedding болон cosine similarity-д суурилсан аргууд нь зөвхөн тоон ижил төстэй байдлыг хэмжиж, яагаад тохирч байгааг тайлбарлах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Харин LLM-д суурилсан арга нь CV болон ажлын байрны шаардлагыг контекстын түвшинд ойлгон дүн шинжилгээ хийж, тайлбарлах боломжтой.

Тодруулбал, Anthropic компанийн Claude Haiku загварыг ашиглан дараах алхмуудаар үнэлгээ хийнэ:

1. CV-ийн текстийг PDF файлаас задлана
2. Ажлын байрны гарчиг, шаардлага, ур чадвар, үүрэгт ажилтай хамт prompt бүтээнэ
3. Claude API-д prompt илгээж, бүтэцтэй JSON хариулт авна
4. JSON хариултад: нийт оноо, тойм, тохирсон ур чадварууд, дутуу ур чадварууд, зөвлөмжүүд орно

Энэхүү арга нь дараах давуу талуудтай:

- Тайлбарлах боломжтой (explainable) — аль ур чадвар яагаад тохирсон/дутуу байгааг тайлбарладаг

- Тусдаа Python/ML сервер шаардахгүй — Go-оос шууд дуудна
- Context-aware — CV болон ажлын байрны агуулгыг гүн ойлгох боломжтой

Чатботын хувьд RAG (Retrieval-Augmented Generation) аргачлалыг хэрэгжүүлсэн. RAG нь өгөгдлийн сангаас холбогдох мэдээллийг олж авч (Retrieve), prompt-д нэмж (Augment), дараа нь LLM-ээр хариулт үүсгэдэг (Generate) аргачлал юм. Энэхүү системд чатбот нь PostgreSQL өгөгдлийн сангаас идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг олж авч, тэдгээрийг Claude-ийн prompt-д контекст болгон дамжуулдаг. Ингэснээр чатбот нь хэрэглэгчийн асуултад бодит, тухайн үеийн мэдээлэлд суурилсан хариулт өгнө.

Иймээс LLM болон RAG-д суурилсан арга нь CV-ажлын байрны нийцэл болон чатботын асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжтой гэж үзэж байна.

1.6 Технологийн судалгаа

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд болон хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчны тайлбар судалгаа зэргийг агуулсан.

1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Go (Golang) программчлалын хэл

Go буюу Golang нь 2009 онд Google компанийн Роберт Гриземер, Роб Пайк, Кен Томпсон нарын хөгжүүлсэн, нээлттэй эхийн, өндөр гүйцэтгэлтэй программчлалын хэл юм. Go хэл нь сервер талын веб систем, микросервис архитектур, сүлжээний програмчлал зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

Go хэлний онцлог давуу талууд:

- **Өндөр гүйцэтгэл:** C/C++ хэлтэй ойролцоо хурдтай.
- **Concurrency дэмжлэг:** Goroutine болон channel ашиглан олон урсгалт ажиллагааг хялбар хэрэгжүүлдэг.
- **Хялбар синтакс:** Суралцахад хялбар, цэвэр бүтэцтэй.
- **Стандарт сангийн баялаг багц:** HTTP сервер, JSON боловсруулалт, криптограф зэрэг суурь функцууд бэлэн.

Энэхүү системд Go хэлийг REST API хөгжүүлэх, хиймэл оюунтай холбогдох логик, анкет үнэлгээний алгоритм, өгөгдлийн сангийн холболт зэрэг үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.1: Golang лого

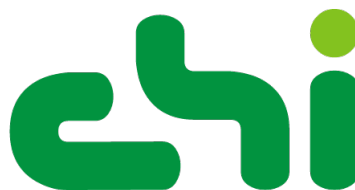
Chi router

Chi нь Go хэл дээр бичигдсэн HTTP router бөгөөд REST API хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

Chi router-ийн давуу талууд:

- **Хөнгөн, хурдан ажиллагаа:** Минимал бүтэцтэй тул өндөр гүйцэтгэлтэй.
- **Middleware дэмжлэг:** Request боловсруулалтыг шаталсан байдлаар удирдах боломжтой.
- **REST API-д тохиромжтой:** Endpoint-уудыг цэгцтэй зохион байгуулна.

Энэхүү системд Chi router-ийг backend API хөгжүүлэх, frontend болон AI service хооронд мэдээлэл дамжуулахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.2: Chi router лого

1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Nuxt.js

Nuxt.js нь Vue.js дээр суурилсан, сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг веб framework юм. Энэ нь орчин үеийн, хурдан ажиллагаатай веб аппликейшн хөгжүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг.

Nuxt.js-ийн давуу талууд:

- **SSR болон CSR дэмжлэг:** Сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг.
- **SEO-д ээлтэй:** Хайлтын системд илүү сайн индексжигддэг.
- **Component-based архитектур:** Кодыг дахин ашиглах боломжтой.
- **Хөгжүүлэлтийн хялбар орчин:** Routing, state management зэрэг нь автомат зохицуулагддаг.

Энэхүү системд Nuxt.js-ийг хэрэглэгчийн интерфэйс хөгжүүлэх, CV болон ажлын байрны мэдээлэл оруулах, үнэлгээний үр дүн харуулах зэрэг үйлдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.3: Nuxt.js лого

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first зарчимд суурилсан CSS framework бөгөөд веб интерфэйсийг хурдан, уян хатан байдлаар хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

Tailwind CSS-ийн давуу талууд:

- **Хурдан хөгжүүлэлт:** Бэлэн utility классууд ашиглан UI хурдан бүтээнэ.
- **Responsive дизайн:** Янз бүрийн төхөөрөмжид тохирсон интерфэйс хийхэд хялбар.
- **Customizable:** Дизайныг өөрийн шаардлагад тохируулан өөрчлөх боломжтой.

Энэхүү системд Tailwind CSS-ийг хэрэглэгчийн интерфэйсийн загвар, layout болон responsive дизайн хийхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.4: Tailwind CSS лого

shadcn/vue компонентын сан

shadcn/vue нь Vue.js дээр суурилсан UI компонентын сан бөгөөд орчин үеийн, цэвэр дизайнтай интерфэйс бүтээхэд ашиглагддаг.

shadcn/vue-ийн давуу талууд:

- **Бэлэн компонентууд:** Button, form, dialog зэрэг UI элементүүд бэлэн.
- **Орчин үеийн дизайн:** Хэрэглэгчид ээлтэй, минимал хэв маягтай.
- **Tailwind-тэй уялдаа:** Tailwind CSS-тэй хамт ашиглахад тохиромжтой.

Энэхүү системд shadcn/vue-ийг форм, товч, роруп зэрэг интерфэйсийн элементүүдийг бүтээхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.5: Shadcn ui лого

1.6.3 AI service

Anthropic Claude API

Anthropic Claude API нь томоохон хэлний загвар (LLM)-д суурилсан хиймэл оюуны үйлчилгээ бөгөөд байгалийн хэл боловсруулалт, текст дүн шинжилгээ, асуулт-хариулт зэрэг олон зорилгоор ашиглагддаг.

Claude API-ийн давуу талууд:

- **Тусдаа AI сервер шаардахгүй:** Go backend-ээс шууд REST API дуудлагаар ашиглана.
- **Explainable гаралт:** Бүтэцтэй JSON хэлбэрээр тайлбартай үнэлгээ буцаана.

- **RAG-д тохиромжтой:** Өгөгдлийн сангаас олж авсан контекстийг prompt-д нэмж, нарийвчлалтай хариулт үүсгэх боломжтой.
- **Хямд зардал:** Claude Haiku загвар нь нэг үнэлгээнд ойролцоогоор \$0.002 зарцуулна.

Энэхүү системд Claude API-г CV үнэлгээ, чатботын хариулт үүсгэх болон даалгавар автоматаар үүсгэхэд ашиглана.

1.6.4 Өгөгдлийн сан

PostgreSQL өгөгдлийн сан

PostgreSQL нь нээлттэй эхтэй, найдвартай, өргөтгөх боломжтой харилцаат өгөгдлийн сангийн систем юм.

PostgreSQL-ийн давуу талууд:

- **Найдвартай байдал:** ACID шинж чанарыг бүрэн дэмждэг.
- **Өгөгдлийн уян хатан байдал:** JSON болон бүтэцтэй өгөгдлийг хадгалах боломжтой.
- **Өргөтгөх боломж:** Том хэмжээний системд ашиглах боломжтой.

Энэхүү системд PostgreSQL-ийг хэрэглэгч, CV, ажлын байр, үнэлгээний үр дүн зэрэг өгөгдлийг хадгалахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.6: PostgreSQL лого

1.6.5 Хөгжүүлэлтийн орчин

Visual Studio Code IDE

Visual Studio Code нь Microsoft компанийн хөгжүүлсэн хөнгөн жинтэй код засварлагч юм. Go, JavaScript, Vue, Tailwind CSS, SQL зэрэг олон хэл дэмждэг бөгөөд өргөтгөлүүдээр дамжуулан Git, Docker, Postgres зэрэгтэй шууд ажиллах боломжтой.



ЗУРАГ 1.7: Visual Studio Code лого

1.6.6 Кодын менежмент

Энэхүү системийн хөгжүүлэлтэд кодын менежментийг Git хувилбарын удирдлагын систем болон GitHub платформыг ашиглан хэрэгжүүлнэ. Git нь кодын өөрчлөлтийг хянах, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өмнөх хувилбарууд руу буцах боломжийг олгодог.

Git-ийн давуу талууд:

- **Хувилбарын хяналт:** Кодын өөрчлөлтийн түүхийг хадгална
- **Салбар (branch) ашиглах:** Шинэ боломжуудыг тусгаарлан хөгжүүлэх боломжтой
- **Аюулгүй байдал:** Кодыг алдах эрсдлийг бууруулна

GitHub нь Git-д суурилсан онлайн repository үйлчилгээ бөгөөд код хадгалах, нөөцлөх, хамтран хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг.

GitHub-ийн давуу талууд:

- **Remote repository:** Кодыг онлайн хадгалах боломж
- **Pull request:** Кодын өөрчлөлтийг шалгах, нэгтгэх
- **Issue tracking:** Алдаа болон шинэ боломжуудыг удирдах

Энэхүү төсөлд GitHub ашиглан кодын санг хадгалж, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өөрчлөлтийн түүхийг хянах байдлаар ашиглана.

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ажилд авах үйл явц, уламжлалт болон AI-д суурилсан аргууд, мөн CV болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлох алгоритмуудын талаар онолын судалгааг хийлээ. Үүний үндсэн дээр LLM (Claude Haiku) болон RAG аргачлалыг сонгон авч, системийн хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиудыг тодорхойлсон. Дараагийн бүлэгт системийн архитектур болон хэрэгжилтийг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

БҮЛЭГ 2

Ажил горилогчийн ур чадварыг
үнэлэх системийн шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

User scenario

Ажил горилогч

Системд өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн орно. Ажлын байруудын жагсаалтуудыг харах бөгөөд сонирхож буй ажлын байрыг сонгон орж, шалгууруудтай танилцана. Хэрэв тухайн ажлын байрыг сонирхож байвал өөрийн анкетыг явуулж, шалгуурт хэр нийцэж байгааг шалгуулна. Анкетыг үнэлж дууссаны дараа чадвар болгоныг үнэлсэн хариу гарах бөгөөд үүнд шалгуурт таарсан болон тэнцээгүй чадваруудыг яагаад гэдгийг тайлбарлан харуулна. Хэрэв өөрийгөө хангалттай гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт буюу анкетийг явуулна. Ур чадвар хангалттай хэмжээнд тэнцсэн гэж ажил олгогч үзсэн тохиолдолд дараагийн шатны даалгаврыг явуулсан үед өгөгдсөн хугацаанд хийж явуулж болно. Мөн хэрэглэгч чат боттой харьцан, өөрийн хүсэмжит цалингийн хэмжээ, байршил зэргээс хамааран өөрт хамгийн тохиромжтой ажлын байрыг олох боломжтой.

Ажил олгогч (Хүний нөөц)

Системд нэвтрэн орсны дараа ажлын байрны саналыг оруулах бөгөөд үүний дараа шалгуурыг оруулж өгнө. Тухайн ажлын байранд ирсэн хүсэлтүүдийг харж болох ба тэнцсэн хувь болон тухайн ажилтны үнэ цэн дээр тулгуурлан шүүнэ. Амжилттай шалгууруудыг давсан хүмүүст шаардлагатай гэж үзвэл дараагийн шатны даалгаврыг илгээх ба даалгаврыг хиймэл оюунаар эсвэл хүний нөөц өөрсдөө үүсгэх, мөн шаардлагатай тохиолдолд засах боломжтой. Ажил горилогчдын гүйцэтгэж илгээсэн даалгаврыг харах боломжтой байна. Хэрэв аль нэг ажил горилогчийг сонирхож байвал дараагийн уулзалтад цаг товлон.

AI

Ажил горилогчийн CV-г тухайн ажлын байрны шаардлагатай харьцуулж, нийцлийг тодорхойлно. Үүний тулд Anthropic Claude API (LLM)-г ашиглан CV-ийн текстийг задлаж, тохирсон болон дутуу ур чадваруудыг тайлбарлах (explainable) үнэлгээ гаргана. Чатботод RAG (Retrieval-Augmented Generation) аргачлалыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд өгөгдлийн сангаас идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг олж авч, Claude API-д контекст болгон дамжуулж хариулт үүсгэнэ. Мөн ажил олгогчийн хүсэлтээр ажлын

байрны шаардлагад тулгуурлан AI-аар даалгавар автоматаар үүсгэх үйлчилгээ хэрэгжинэ.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

1. Ажил горилогч
2. Ажил олгогч буюу байгууллагын хүний нөөц

2.3 Функциональ шаардлага

Ажил олгогчийн функциональ шаардлага

1. Системд нэвтрэх
2. Ажлын байрны зар шинээр үүсгэх, засах, устгах
3. Ажлын зар бүрт шаардлага (ур чадвар, туршлага, цалин, байршил) тодорхойлох
4. Ажлын байрны жагсаалтыг харах, удирдах
5. Ирсэн анкетуудыг харах
6. Анкет бүрийн AI үнэлгээ болон тохирох хувийг харах
7. Ажил горилогчдыг шүүх, эрэмбэлэх
8. AI ашиглан даалгавар үүсгэх
9. Даалгавар үүсгэх, засах, илгээх
10. Илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харах
11. Даалгаврын гүйцэтгэлд үндэслэн үнэлгээ өгөх
12. Ярилцлагын цаг товллох

Ажил горилогчийн функциональ шаардлага

1. Системд нэвтрэх
2. Хувийн мэдээлэл засах
3. Ажлын байр хайх
4. Ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
5. Ажлын байранд анкет илгээх
6. Анкетын AI үнэлгээ болон чадварын дүнг харах
7. Дутуу чадварууд болон сайжруулах зөвлөмж харах
8. Даалгавар хүлээн авах
9. Даалгавар гүйцэтгэж илгээх

10. Илгээсэн даалгаврын төлөв харах
11. Чатботтой харилцах (ажлын санал авах)
12. Өөрт тохирсон ажлын санал (recommendation) авах

Системийн функциональ шаардлага

1. Хэрэглэгчийн эрх (authorization) удирдах
2. CV/анкетаас мэдээллийг задалж авах
3. Ажлын шаардлагыг илгээсэн анкеттай тааруулж, оноог тооцоолох
4. Чадвар тус бүр дээр үнэлгээ гаргаж, шалтгааныг тайлбарлах
5. Тохирох ажлын байрыг санал болгох
6. Даалгаврын чанарыг шалгах
7. Notification system (даалгавар, ярилцлага)
8. File upload (CV, даалгавар) хадгалах

2.4 Функциональ бус шаардлага

- Энгийн хуудас (нэвтрэх, ажлын зарын жагсаалт) 2 секундын дотор ачаалагдах.
- Анкетын AI үнэлгээ (Claude API дуудлага)-ний хариу 5–15 секундын дотор гарж ирэх.
- Чатботын RAG хариулт 3–5 секундын дотор гарах.
- Өгөгдлийн сангийн нэг үйлдлийн дундаж хариу 200мс-ээс хэтрэхгүй байх.
- Систем зэрэг 200 идэвхтэй хэрэглэгчийг дэмжих чадвартай байх.
- AI үйлчилгээний дуудлагыг дараалалд (queue) оруулж, ачаалал ихсэх үед тогтвортой ажиллах.
- Хэрэглэгчийн нууц үгийг bcrypt алгоритмаар хэшлэн хадгалах.
- Системд нэвтрэхэд JWT (JSON Web Token) ашиглан session удирдах.
- Үүрэгт суурилсан эрхийн хяналт тавих.
- Бүх API дуудлага HTTPS дамжуулалттай байх.
- SQL injection, XSS, CSRF халдлагаас хамгаалах.
- Системийн бэлэн байдал (uptime) сард 97% буюу түүнээс дээш байх.
- Claude API саатах эсвэл алдаа гаргах тохиолдолд хэрэглэгчид ойлгомжтой алдааны мэдээлэл харуулж, дараа дахин оролдох боломж олгох.
- Өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийг 7 хоногт нэг удаа автоматаар хийх.
- Интерфэйс монгол хэл дээр, ойлгомжтой цэстэй байх.
- AI үнэлгээний үр дүнг тоон оноо болон тайлбартайгаар (explainable) харуулах.

2.5 Юзкейс диаграмм

Зураг 2.1 -д дүрслэгдсэн уг юзкейс диаграмм нь зочин, ажил олгогч болон горилогч гэсэн тоглогчид болон тэдгээрийн ашиглаж болон нийт 12 юзкейсыг агуулсан.

Actors:

- Ажил олгогч
- Ажил горилогч
- Зочин

Use cases:

Зочин

- Ажил горилогчоор бүртгүүлэх
- Ажил олгогчоор бүртгүүлэх

Ажил горилогч

- Ажлын зар харах
- Анкет илгээх
- AI үнэлгээ харах
- Даалгавар гүйцэтгэх
- Чатботтой харилцах

Ажил олгогч

- Ажлын байрны зар удирдах
- Ирсэн анкетуудыг харах
- Уулзалт товллох
- Даалгаврыг удирдах
- Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграмм

2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт

Хүснэгт 2.1: Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх
ID:	1
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил горилогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил горилогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил горилогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.2: Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх
---------	---------------------------

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

ID:	2
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил олгогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил олгогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Байгууллага болон бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж ажил олгогчийн бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил олгогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.3: Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажлын зар харах
ID:	3
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч нийтлэгдсэн ажлын байруудын жагсаалтыг харж, шүүлт ашиглан хайлт хийнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Системд нийтлэгдсэн ажлын зар байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч ажлын зарын жагсаалтын хуудас руу орно. 2. Систем нийтлэгдсэн ажлын заруудыг харуулна. 3. Ажил горилогч байршил, цалин, чиглэлээр шүүлт хийнэ. 4. Систем шүүлтэд тохирсон заруудыг харуулна. 5. Ажил горилогч сонирхсон зараа дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.4: Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Анкет илгээх
ID:	4
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч сонгосон ажлын байранд CV/анкетаа илгээх бөгөөд систем автоматаар AI үнэлгээг дуусгана. (<i>«include» AI үнэлгээ харах</i>)
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй хуудсыг нээсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч "Анкет илгээх"товчийг дарна. 2. Систем CV файл хуулах форм харуулна. 3. Ажил горилогч CV файлаа сонгоно. 4. "Илгээх"товчийг дарна. 5. Систем файлыг хадгалж AI-д дамжуулна. 6. include (AI үнэлгээ харах)
Дараах нөхцөл:	1. Анкет системд хадгалагдсан байна. 2. AI үнэлгээ автоматаар үүссэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.5: AI үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	AI үнэлгээ харах
ID:	5
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч анкет илгээсний дараа АИ үнэлгээ болон чадварын дүнг тооцоолон гаргаж, сайжруулах зөвлөмжийг харуулна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Анкетын мэдээллийг хүлээж авсан байна.
Үндсэн урсгал:	1. Систем анкетын мэдээлэл болон ажлын байрны мэдээллийг харьцуулан, дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээг гаргана. 2. Систем ажил горилогчид АИ үнэлгээний дүнг харуулна. 3. Ажил горилогч тэнцсэн болон тэнцээгүй чадваруудын тайлбарыг харна. 4. Ажил горилогч дутуу чадваруудыг сайжруулах зөвлөмжийг харна.
Дараах нөхцөл:	1. АИ үнэлгээ амжилттай хийгдсэн байна. 2. Ажил горилогч өөрийн анкетын үнэлгээтэй танилцсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.6: Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгавар гүйцэтгэх
ID:	6
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч ажил олгогчоос хүлээн авсан даалгаврыг гүйцэтгэж системд буцааж илгээнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил олгогч даалгаврыг илгээсэн байна. 3. Даалгаврын хугацаа дуусаагүй байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч мэдэгдлийг хүлээн авч даалгаврын хуудас руу орно. 2. Систем даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хугацааг харуулна. 3. Ажил горилогч даалгаврыг уншиж гүйцэтгэнэ. 4. Гүйцэтгэлийн файл эсвэл хариултыг системд хуулна. 5. "Илгээх" товчийг дарна. 6. Даалгаврын төлөв "Илгээгдсэн" болж өөрчлөгдөнө.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын гүйцэтгэл системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил олгогч гүйцэтгэлийг харах боломжтой болсон байна.
Альтернатив урсгал:	

Хүснэгт 2.7: Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Чатботтой харилцах
ID:	7
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч AI чатботтой харьцан өөрт тохирсон ажлын байрны саналыг авна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч чатботын хуудас руу орно. 2. Ажил горилогч өөрийн хүссэн цалин, байршил, чиглэлийн талаар мэдээлэл оруулна. 3. AI хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулна. 4. Систем тохирох ажлын байруудыг санал болгоно. 5. Ажил горилогч санал болгосон ажлын байруудтай танилцана. 6. Ажил горилогч нэмэлт асуулт тавих эсвэл харилцааг үргэлжлүүлж болно.

Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрны мэдээллийг авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.8: Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажлын байрны зар удирдах
ID:	8
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажлын байрны зарыг шинээр үүсгэх, засах, устгах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарын удирдлагын хуудас руу орно. 2. if Шинэ зар үүсгэх бол 2.1. "Шинэ зар үүсгэх"товчийг дарна. 2.2. Ажлын байрны нэр, шаардлага, цалин, байршлыг оруулна. 2.3. "Хадгалах"товчийг дарна. 2.4. Зар нийтлэгдэнэ. 3. if Зар засах бол 3.1. Засах зарыг сонгоод "Засах"товчийг дарна. 3.2. Мэдээллийг өөрчилж "Хадгалах"товчийг дарна. 4. if Зар устгах бол 4.1. Устгах зарыг сонгоод "Устгах"товчийг дарна. 4.2. Систем баталгаажуулах цонх харуулна. 4.3. Ажил олгогч баталгаажуулна. 4.4. Зар устгагдана.
Дараах нөхцөл:	1. Ажлын зарт хийсэн өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.9: Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ирсэн анкетуудыг харах
ID:	9
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч тухайн ажлын байранд ирсэн анкетуудыг AI үнэлгээний дүнтэй хамт харж шүүнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Тухайн ажлын байранд анкет ирсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарыг сонгоно. 2. Систем ирсэн анкетуудын жагсаалтыг тохирох хувиар эрэмбэлж харуулна. 3. Ажил олгогч анкет бүрийн дэлгэрэнгүй үнэлгээг харна. 4. Ажил олгогч шаардлагатай бол нэмэлт шүүлт хийнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил олгогч анкетуудтай танилцаж дараагийн шатны шийдвэр гаргахад бэлэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.10: Уулзалт товлон юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Уулзалт товлон
ID:	10
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Ажил горилогч
Товч тайлбар:	Ажил олгогч сонирхсон ажил горилогчтойгоо ярилцлагын цаг товлон.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврын шатыг давсан байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажил горилогчийн профайл дээрээс "Цаг товлох" товчийг дарна. 2. Систем цаг товлох форм харуулна. 3. Ажил олгогч огноо, цаг, байршил эсвэл холбоосыг оруулна. 4. "Илгээх" товчийг дарна. 5. Систем ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ярилцлагын цаг системд бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.11: Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврыг удирдах
ID:	11
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч даалгавар үүсгэх, засах, илгээх үйлдлүүдийг удирдана. Даалгаврыг гараар эсвэл AI ашиглан үүсгэж болно.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Шалгуур давсан ажил горилогч байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын удирдлагын хуудас руу орно. 2. Систем одоогийн даалгавруудын жагсаалтыг харуулна. 3. if Гараар үүсгэх бол 3.1. "Гараар үүсгэх"товчийг дарна. 3.2. Систем даалгаврын форм харуулна. 3.3. Даалгаврын гарчиг, агуулга, хугацааг оруулна. 3.4. "Хадгалах"товчийг дарна. 4. if AI ашиглан үүсгэх бол 4.1. "AI-аар үүсгэх"товчийг дарна. 4.2. Систем ажлын байрны шаардлагыг AI-д дамжуулна. 4.3. AI даалгавар үүсгэж системд харуулна. 4.4. Ажил олгогч зөвшөөрвөл "Хадгалах"товчийг дарна. 4.5. Засах эсвэл татгалзах боломжтой. 5. Систем даалгаврыг хадгалж илгээх горилогчдыг сонгох боломжтой болно.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

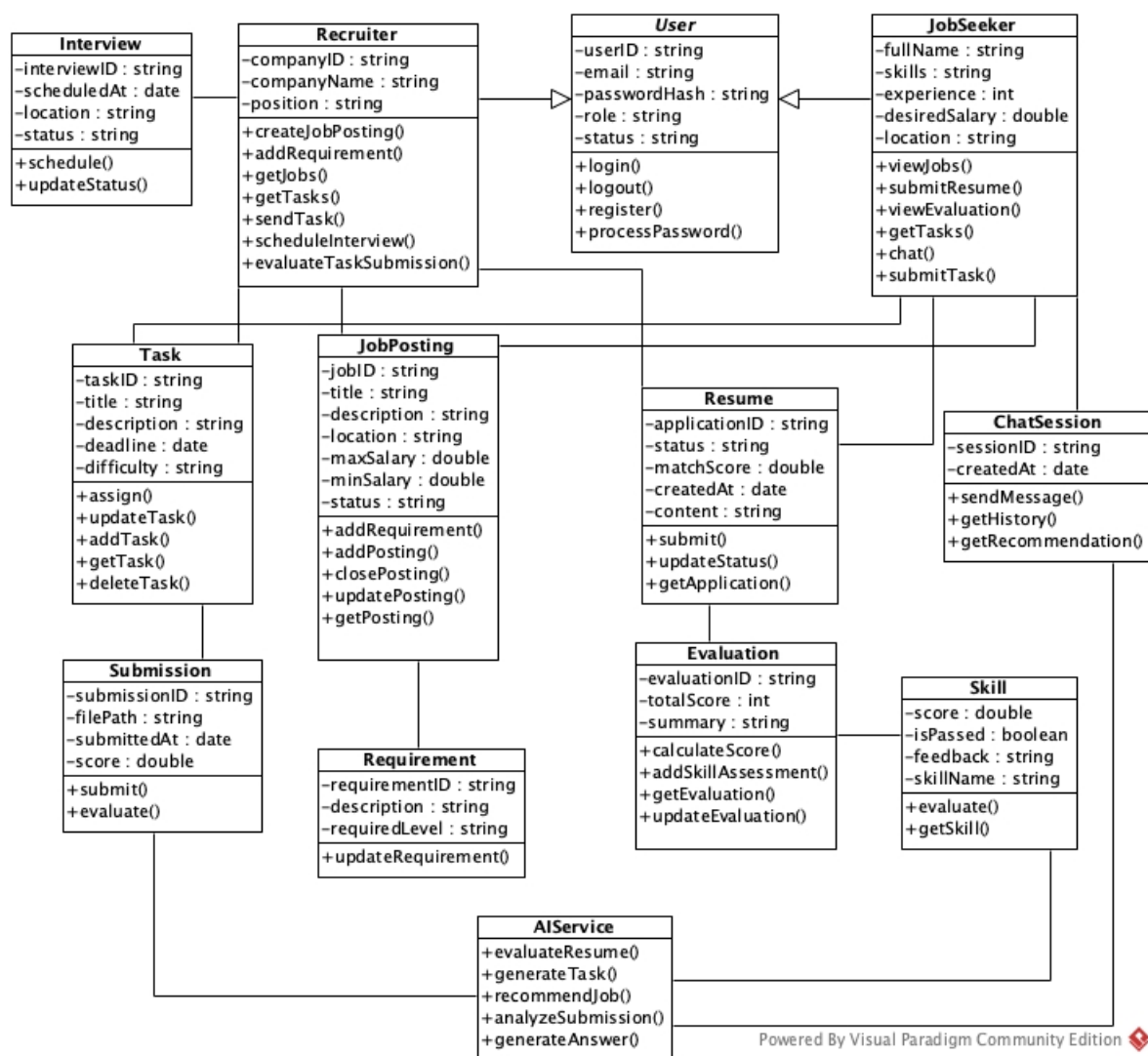
Хүснэгт 2.12: Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх
ID:	12
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажил горилогчийн илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харж үнэлгээ өгнө.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврыг гүйцэтгэж илгээсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын жагсаалт руу орно. 2. Систем илгээгдсэн даалгаврын гүйцэтгэлүүдийг харуулна. 3. Ажил олгогч тухайн ажил горилогчийн гүйцэтгэлийг нээнэ. 4. Гүйцэтгэлийг үзэж үнэлгээ өгнө. 5. "Хадгалах" товчийг дарна. 6. Систем үнэлгээг хадгалж ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Үнэлгээ системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил горилогч үнэлгээний мэдэгдэл хүлээн авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Зураг 2.2 дээрх системийн шинжилгээний шатны класс диаграмм нь системд үндсэн үүрэг гүйцэтгэх классуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн. “Хэрэглэгч” класс нь системд нэвтрэх, бүртгэлийн мэдээллийг хадгалах үүрэгтэй. “Ажлын байр” класс нь ажлын байрны мэдээлэл (гарчиг, шаардлага, ур чадвар, цалин)-ыг агуулна. “Анкет” класс нь CV файлын замыг хадгалж, AI үнэлгээний дүн (оноо, тохирсон/дутуу ур чадвар, зөвлөмж) болон статусыг хадгалдаг. “Даалгавар” класс нь ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан үүсгэгдсэн даалгаврын мэдээллийг агуулна. “Даалгаврын илгээлт” класс нь ажил горилогчийн гүйцэтгэсэн хариулт болон үнэлгээний оноог хадгалдаг. “AI клиент” класс нь Claude API-тай харилцан CV үнэлгээ, даалгавар үүсгэх болон чатботын хариулт авах үүрэгтэй.

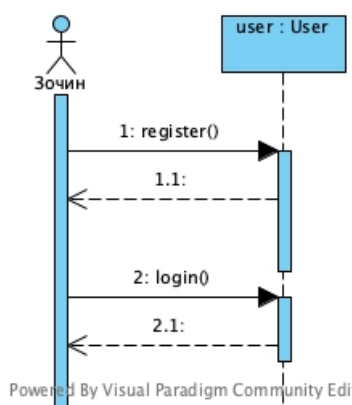


ЗУРАГ 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм

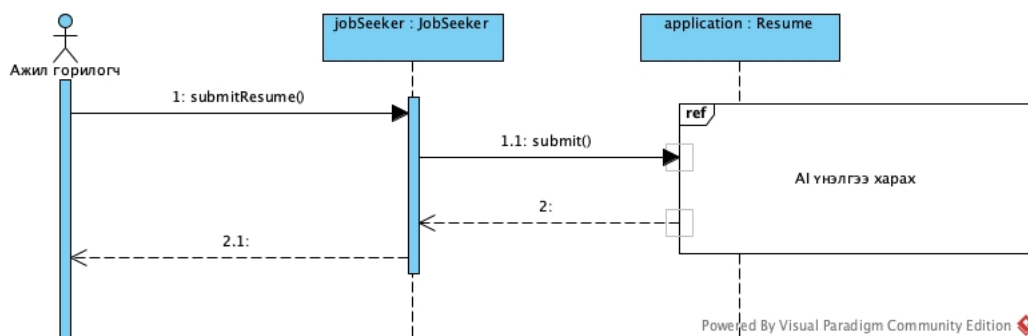
Шинжилгээний класс диаграммд тодорхойлсон классуудын операторуудыг ашиглан “бүртгүүлэх”, “анкет илгээх болон AI үнэлгээ хийх”, “чатботтой харилцах” гэсэн үндсэн юзкейсүүдэд шинжилгээний шатны дарааллын диаграммыг гаргасан.

Зураг 2.3 -д хэрэглэгч системд бүртгэл үүсгэх дарааллыг харуулж байна. Зочин бүртгэлийн форм бөглөж илгээхэд систем мэдээллийг шалгаж, давхардал байхгүй бол шинэ хэрэглэгчийн данс үүсгэнэ.

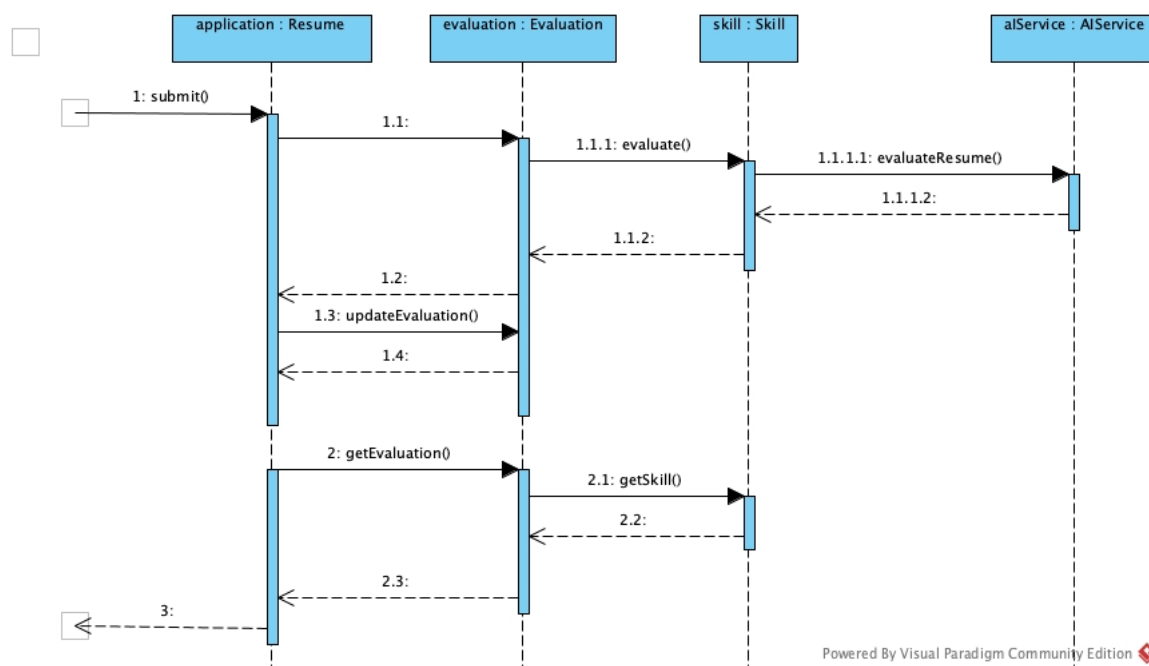


ЗУРАГ 2.3: Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм

Зураг 2.4 -д анкет илгээх болон AI үнэлгээ хийх дарааллыг харуулж байна. Ажил горилогч CV файлаа илгээхэд систем файлыг хадгалж, ажлын байрны мэдээлэлтэй хамт Claude API-д дамжуулна. Claude API тохирсон/дутуу ур чадвар болон нийт оноо агуулсан JSON хариулт буцаахад систем үр дүнг өгөгдлийн санд хадгалж, хэрэглэгчид харуулна.



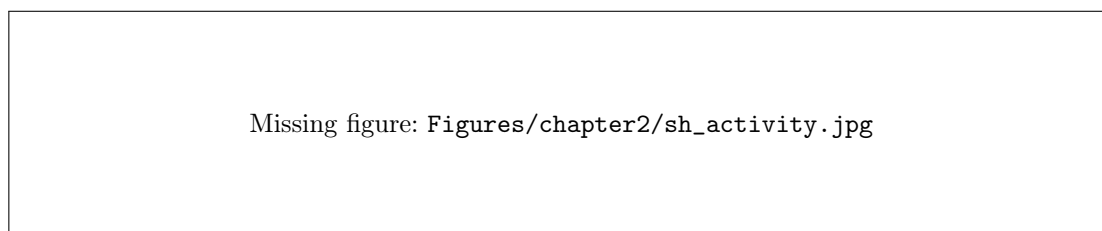
ЗУРАГ 2.4: Анкет илгээх шинжилгээний дарааллын диаграмм



ЗУРАГ 2.5: AI үнэлгээ хийх шинжилгээний дарааллын диаграмм

2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм

Системийн юзкейс диаграммд тодорхойлогдсон юзкейсүүдийн эхлэлээс төгсгөл хүртэлх үйлдлүүдийг дүрсэлсэн үйл ажиллагааны диаграммуудыг доор харуулав. Ажил горилогч анкет илгээх үйл ажиллагаа нь дараах дарааллаар явагдана: хэрэглэгч системд нэвтэрсний дараа сонирхсон ажлын байрны дэлгэрэнгүй хуудсыг нээнэ. "Анкет илгээх" товчийг дарж PDF файлаа сонгон илгээнэ. Систем файлыг хүлээн авч серверт хадгалаад, ажлын байрны шаардлагатай хамт AI-д дамжуулна. AI үнэлгээ дуусмагц хэрэглэгч оноо, тайлбар болон зөвлөмжийг харах боломжтой болно. Дээрх процессыг Зураг 2.6 -д харуулав.



ЗУРАГ 2.6: Анкет илгээх үйл ажиллагааны диаграмм

2.10 Бүлгийн дүгнэлт

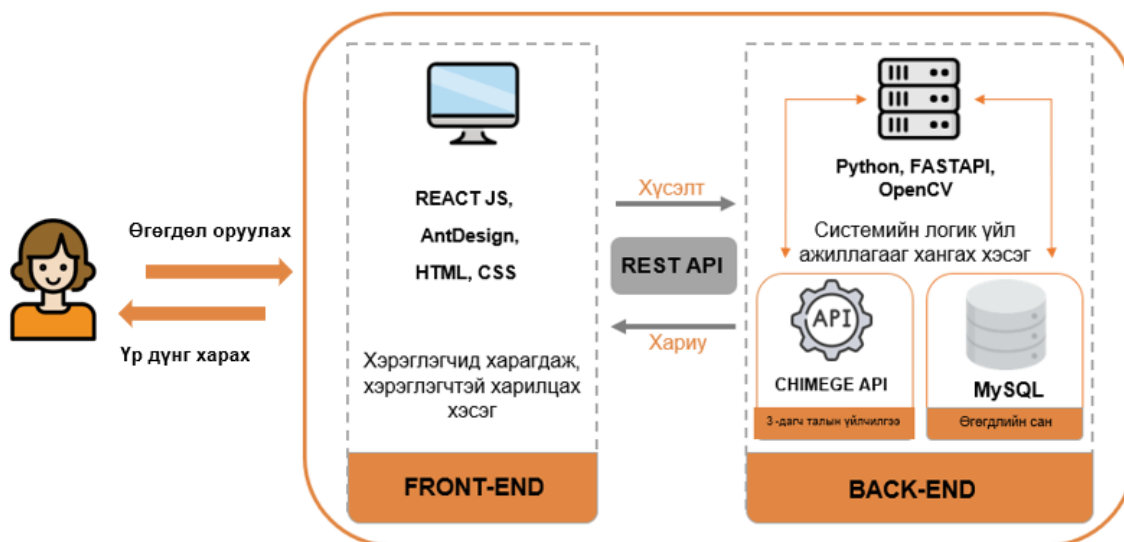
Энэ бүлэгт системийн үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, системийг ашиглах хэрэглэгчид болон шаардлагуудыг тодорхойлж, юзкейс, юзкейсийн тодорхойлолт болон шинжилгээний шатны класс, дараалал, үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргасан. Эхлээд системийг хэрэглэх хэрэглэгчдийг (ажил горилогч, ажил олгогч, зочин) тодорхойлоод оролцогч тал бүрийн функциональ шаардлагыг тодорхойлж, мөн системийн функциональ бус шаардлагыг ч тодорхойлсон. Системд оролцогчдын функциональ шаардлага дээр үндэслэн 3 тоглогч, 12 юзкейс бүхий юзкейс диаграммыг байгуулж, юзкейс бүрд тодорхойлолт гаргасан. Шинжилгээний шатны үндсэн классуудыг (Хэрэглэгч, Ажлын байр, Анкет, Даалгавар, Даалгаврын илгээлт, AI клиент) гаргаж, тэдгээрийн холбоо хамаарлыг тодорхойлсон. Тодорхойлогдсон классууд болон юзкейсийн тодорхойлолтын дагуу дарааллын диаграмм болон үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргаж, системийн үйл ажиллагаа, оролцогч талууд, процессын дарааллыг шинжилгээний түвшинд ойлгох боломжийг олгосон.

БҮЛЭГ 3

... системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Зургаас объект илрүүлэлт хийдэг веб систем нь Back-end болон Front-end гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зураг 3.1 -д үзүүлсний дагуу Front-end хэсэг нь хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг бөгөөд хэрэглэгчийн оролтын мэдээллийг авч Back-end хэсгээс гаргасан сервисийг ашиглан Back-end хэсэг рүү хүсэлт явуулж, хариуг аван хэрэглэгчийг гаралтын мэдээллээр хангана. Back-end хэсгийн хувьд системийн логик үйл ажиллагааг хангаж ажилладаг. Хэрэглэгчийн нэвтрэлт, бүртгэл, объект илрүүлэлттэй холбоотой сервисүүдийг гаргаж, монгол хэл дээрх текстийг аудио руу хөрвүүлж өгөх 3-дагч талын сервис болох ChimegeAPI, хэрэглэгчдийн мэдээлэл болон тэдгээрт хамааралтай объект илрүүлэлтэд ашигласан файлын мэдээллийг хадгалах MySQL өгөгдлийн сантай ажиллана.



ЗУРАГ 3.1: Системийн архитектур

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн зохиомжийн шатны класс диаграммд “control” төрлийн “Хэрэглэгч”, “Үр дүнгийн боловсруулалт”, “Хэлний төрөл”, “Хэрэглэгчийн файл”, “Объект илрүүлэлт”, “Бүртгэл” гэсэн 6-н класс, “entity” төрлийн “Хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл”, “Хэрэглэгчийн мэдээлэл” гэх 2 класс, “boundary” төрлийн “Объект илрүүлэлтийн дэлгэц”, “Бүртгэлийн дэлгэц”, “ОТР шалгах дэлгэц”, “Хэрэглэгчийн файлын мэдээллийн дэлгэц”, “Хэрэглэгчийн мэдээллийн дэлгэц” гэсэн 5-н класс буюу нийт 13 классын атрибут болон операторуудыг тодорхойлсон.

Зураг 3.2 -д тэдгээр классуудын стерео төрлийг тодорхойлж, класс хоорондын холбоо хамаарлыг ассосиэйшн болон бүрдмэл холбоо хамаарлаар дүрсэлж, зарим класс хоорондын холбоо хамааралд ашиглалтын хараат байдлыг дүрсэлсэн.

Missing figure: Figures/chapter3/s_class_diagram.jpg

ЗУРАГ 3.2: Класс диаграмм

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Объект илрүүлэлт хийдэг веб системийн өгөгдлийн сан нь хэрэглэгч болон хэрэглэгчийн файл гэсэн хоёр хүснэгтийг агуулна. Хэрэглэгч хүснэгт нь системд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн овог нэр, имейл, нууц үг болон хэрэглэгчийн кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Хэрэглэгчийн файл хүснэгт нь файлын нэр, локал сервер дээр хадгалагдсан байршил, текст, аудио мэдээлэл, огноо, хэрэглэгчийн кодыг гадаад түлхүүрээр, файлын кодыг анхдагч түлхүүрээр хадгална. Зураг 3.3 -д системийн хөгжүүлэлтийн хүрээнд үүсгэсэн өгөгдлийн сангийн "Хэрэглэгч", "Хэрэглэгчийн файл" гэсэн хүснэгтүүд, тэдгээрийн атрибутууд болон тэдгээр хүснэгтүүд "1 : олон" харьцаагаар дүрслэгдсэнийг харуулж байна.

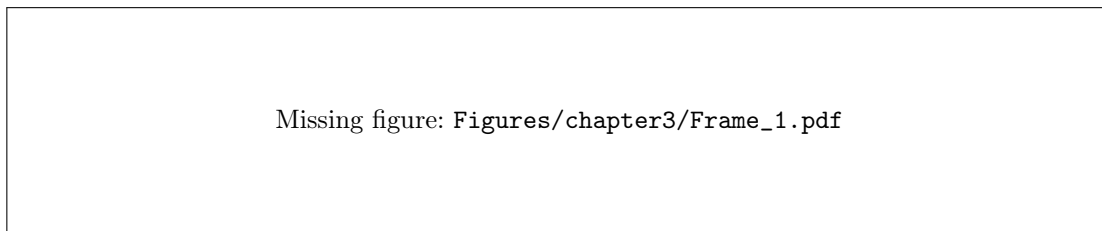
Missing figure: Figures/chapter3/erd.PNG

ЗУРАГ 3.3: Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.4 Системийн прототип

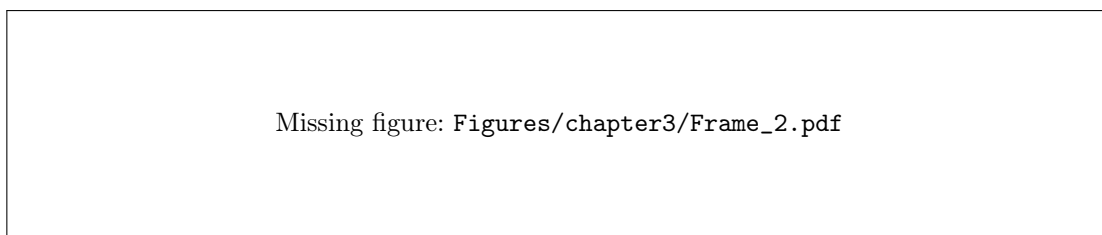
Системийн үндсэн хуудас, бүртгүүлэх болон нэвтрэх хуудас, бүртгэлтэй хэрэглэгчийн мэдээллээ шинэчлэх болон файлын мэдээллүүдээ зохион байгуулах хуудаснуудын прототип загварыг дүрслэн харуулна.

Зураг 3.4 -д зургаас объект илрүүлэх вебийн хэрэглэгчийн бүртгэлээр ороогүй байх үеийн объект илрүүлэлт хийх нүүр хуудас харагдаж байна.



ЗУРАГ 3.4: Зургаас объект илрүүлэлт хийх хуудасны прототип

Зураг 3.4 -д үзүүлсэн хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтрээгүй байх үеийн нүүр хуудасны толгой хэсэгт байрлах "Бүртгүүлэх"лабел -г дарснаар тус хуудас гарч ирнэ. Зураг 3.5 -д хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг авч бүртгэл үүсгэх хуудсыг харуулж байна.



ЗУРАГ 3.5: Бүртгэл үүсгэх хуудасны прототип

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

Хөгжүүлэгдсэн системийн объект илрүүлэлт хийх, нэвтрэх, бүртгүүлэх, ОТР шалгах хуудаснууд болон хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрч орсон үеийн объект илрүүлэлт хийх хуудас , өөрт бүртгэлтэй зургуудын жагсаалт харах хуудасны интерфейсийг энэ хэсэгт тайлбарлана.

Зураг 3.6 -д харуулсан интерфейстэй хуудас нь хэрэглэгчийг веб хуудас руу хэрэглэгчийн бүртгэлгүйгээр хандах үед харагдана. Хуудасны зураг оруулах хэсэгт зургийг оруулснаар зургийн нэр доод хэсэгт харагдана. Англи болон монгол гэсэн сонголтуудаас хэлний сонголтоо хийгээд "Илрүүлэлт хийх"товчийг дарснаар текст болон аудио мэдээлэл хэсгүүдэд үр дүн харагдана.

Missing figure: Figures/chapter3/home.pdf

ЗУРАГ 3.6: Объект илрүүлэлт хийх хуудасны интерфейс

Зураг 3.7 -д системийн нэвтрэх хуудасны интерфэйсийг харуулсан. Бүртгэлтэй хэрэглэгч имейл хаяг болон нууц үгээ оруулаад "Нэвтрэх" товчийг дарж системд нэвтэрнэ. Хэрэглэгчийн оруулсан имейл хаяг бүртгэлгүй эсвэл нууц үг буруу тохиолдолд алдааны мессежийг хэрэглэгчид харуулна. Хэрэв бүртгэлгүй бол "Одоо бүртгүүлэх" гэсэн лабелийг дарж бүртгүүлэх хуудас руу очиж болно.

Missing figure: Figures/chapter3/login.pdf

ЗУРАГ 3.7: Нэвтрэх хуудасны интерфэйс

3.6 Системд хийгдсэн тест

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ерөнхийдөө системийн зохиомжийг гаргасан. Системийн архитектур, класс диаграмм, дарааллын диаграмм, өгөгдлийн ерөнхий схем, системийн прототип загвар болон хөгжүүлэгдсэн системийн интерфэйсийг багтаасан. Системийн архитектурыг front-end болон back-end гэсэн үндсэн 2 хэсэгт хувааж, тэдгээр хэсгүүд дээр хийгдэх үйл ажиллагаануудыг бүдүүвч байдлаар дүрсэлсэн. Ингэхдээ front-end хэсгийг хэрэглэгчид харагдаж, хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг, back-end хэсгийг системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг гэж тодорхойлоод REST API ашиглан тэдгээрийн дунд холболт үүсгэхээр дүрсэлсэн. Класс диаграмм дээр шинжилгээний шатны control төрлийн 6-н класс дээр нэмээд boundary төрлийн 5-н класс, entity төрлийн 2 классыг гаргаж тэдгээрийн харьцаа хамаарлыг тодорхойлсон. Шинээр тодорхойлсон

классуудыг оролцуулан илүү дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой дарааллын диаграммуудыг системийн юзкейс болгон дээр үүсгэсэн. Өгөгдлийн ерөнхий схемийг зохиомжлохдоо Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн файл гэсэн 2 хүснэгтүүдийг үүсгэн атрибутуудыг тодорхойлоод, тэдгээрийг (1 : олон) харьцаагаар тодорхойлсон. Хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнөх системийн прототип загварыг boundary төрлийн классуудын хувьд гаргасан. Мөн хөгжүүлэлтийн дараах системийн интерфейсийг хөгжүүлэгдсэн вебийн хуудас бүрээр оруулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

“Хиймэл оюун ашиглан ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх систем” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг хиймэл оюунаар үнэлэх, үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах боломжтой (explainable AI), чатботын тусламжтайгаар ажлын мэдээлэл хайх, мөн ажил олгогчид ирсэн анкетуудыг хянаж, дараагийн шатны ажлыг явуулах боломж бүхий веб суурьтай системийг хөгжүүлэх байв.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд ажилд авах үйл явц, уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалтын аргуудыг судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, UML диаграммуудыг боловсруулсан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах front-end болон бизнес логик, өгөгдлийн сангийн хэрэгжилт бүхий back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж, REST API-аар холбогдоно. Back-end-ийг Go хэлэн дээр Chi router болон GORM ашиглан, front-end-ийг Nuxt 4 болон shadcn/vue UI сангаар хөгжүүлсэн бөгөөд PostgreSQL өгөгдлийн санг ашигласан.

CV үнэлгээний хувьд Anthropic компанийн Claude Haiku томоохон хэлний загварыг (LLM) ашиглан тайлбарлах боломжтой үнэлгээ хийнэ. Ажил горилогч PDF CV байршуулснаар Go back-end нь текстийг задлаж, ажлын байрны шаардлагатай хамт Claude API-д илгээж, бүтэцтэй JSON хариулт — нийцлийн хувь, тохирсон болон дутуу ур чадвар, зөвлөмж — хүлээн авдаг. Чатботын хувьд RAG (Retrieval-Augmented Generation) аргачлалыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд PostgreSQL-ээс идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг олж авч, Claude-д контекст болгон дамжуулснаар тухайн үеийн бодит мэдээлэлд суурилсан хариулт өгнө. Мөн ажил олгогч тал нь ирсэн анкетуудыг AI оноогоор харж сонгох, дараагийн шатны даалгавар илгээх, AI-аар даалгавар автоматаар үүсгэх боломжтой.

Кодын менежментийг Git болон GitHub ашиглан хэрэгжүүлж, хөгжүүлэлтийн явцыг системчилсэн байдлаар хянасан. Системийн үндсэн функциональ шаардлагуудыг хэрэгжүүлж, CV үнэлгээ, чатбот, даалгаврын модулиудыг нэгтгэн ажиллуулсан. Цаашид ярилцлагын цагийн захиалга, мэдэгдлийн систем, илүү нарийн AI үнэлгээний логик нэмэх боломжтой юм.

Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] A. Kumar **and** R. Singh. “Smart Hiring System using Artificial Intelligence”. **in***arXiv preprint arXiv:2303.01234*: (2023).
- [2] Amy L. Kristof-Brown, Ryan D. Zimmerman **and** Erin C. Johnson. “Person–Job Fit: A Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications”. **in***Personnel Psychology*: 58.2 (2005), **pages** 281–342.
- [3] X. Zhang **and others**. “Deep Learning for Resume-Job Matching using Siamese Networks”. **in***ACM Digital Library*: (2019).
- [4] Rishabh Maheshwary **and** Rajiv Misra. “Job2Vec: Job Title Benchmark Dataset for Text Classification”. **in***Proceedings of the ACM India Joint International Conference on Data Science and Management of Data*: 2018, **pages** 1–5.
- [5] Alejandro Barredo Arrieta **and others**. “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges Toward Responsible AI”. **in***Information Fusion*: 58 (2020), **pages** 82–115.
- [6] Amina Adadi **and** Mohammed Berrada. “Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)”. **in***IEEE Access*: 6 (2018), **pages** 52138–52160.
- [7] S. Sultana **and others**. “Resume Information Extraction with Natural Language Processing”. **in***arXiv preprint arXiv:2106.12345*: (2021).
- [8] Nils Reimers **and** Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. **in***Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*: 2019.